



Participante: Luis Ramón Reyes Volquez

Técnico: Ciberseguridad

Módulo: Análisis Forense

Facilitador: Kevin Feliz Henríquez

Centro: Cyberclass - INFOTEP

Práctica: Fundamentos de Informática Forense

Descripción: Investigación acerca de la informática forense a nivel global.

Link de GitHub: <https://github.com/elchecho3000-blip/Ciberseguridad-bootcamp/tree/main/An%C3%A1lisis%20Forense>

Concepto de la Informática Forense

- La **informática forense** es una disciplina científica y técnica que se encarga de identificar, preservar, analizar y presentar datos digitales de manera que sean válidos como prueba en un proceso legal o de investigación.
- En pocas palabras: son los "detectives" del mundo digital. Cuando ocurre un ciberdelito, un hackeo o un fraude, los expertos en esta área entran en acción.

¿Cuáles son las fases de la informática forense?

Para que las pruebas encontradas en un teléfono, computadora o servidor sean válidas ante un juez, los investigadores deben seguir un proceso estrictamente estructurado:

- **Identificación:** Se determina qué dispositivos están involucrados en el caso (discos duros, celulares, memorias USB, la nube) y qué datos podrían ser relevantes.

- **Preservación:** Es el paso más crítico. Se realiza una copia exacta byte por byte del dispositivo original (llamada **imagen forense**) para trabajar sobre ella. Esto asegura que la evidencia original no se altere ni se destruya. Aquí se utiliza la *cadena de custodia*.
- **Análisis:** Los expertos usan software especializado para recuperar archivos borrados, revisar el historial de navegación, descifrar mensajes ocultos y reconstruir la línea de tiempo de lo que sucedió.
- **Presentación:** Se redacta un informe técnico detallado pero comprensible para personas que no son expertas en tecnología (como jueces o abogados), explicando los hallazgos y cómo se obtuvieron.

¿Qué se puede descubrir con ella?

Los alcances de esta disciplina son asombrosos. Un informático forense puede averiguar:

- **Archivos eliminados:** Aunque vacíes la papelera de reciclaje, los datos suelen quedarse en el disco duro hasta que se sobrescriben.
- **Actividad en la red:** Qué páginas web se visitaron, a qué hora y desde qué dirección IP.
- **Metadatos:** Información oculta en las fotos o documentos que indica exactamente cuándo se crearon, con qué dispositivo e incluso las coordenadas GPS de dónde se tomaron.
- **Suplantación de identidad:** Rastrear el origen real de un correo electrónico o un mensaje acosador.

El Concepto de Integridad: El Hash

Para que un análisis sea válido ante un tribunal, se debe demostrar que la copia digital no sufrió modificaciones. Esto se logra mediante algoritmos de hash como **SHA-256**.

¿Cómo funciona? Si cambias una sola letra o un solo bit en un archivo de un terabyte, el código hash resultante cambia por completo. Si el hash del disco original coincide con el hash de la copia al final de la investigación, se demuestra que la evidencia es íntegra.

Tipos de Análisis Forense

Dependiendo de dónde se encuentre la evidencia, la investigación se divide en varias ramas:

- **Forense de Sistemas de Archivos (Dead Forensics):** Se realiza sobre dispositivos de almacenamiento apagados (discos duros, memorias USB). Busca recuperar archivos eliminados, analizar fragmentos de datos sueltos (*slack space*) y revisar los metadatos de los archivos.
- **Forense en Vivo (Live Forensics):** Se realiza con el sistema encendido. Es crucial para recolectar información volátil que se perdería al apagar el equipo, como la memoria RAM, las conexiones de red activas y los procesos que se están ejecutando en ese instante.
- **Forense de Redes:** Analiza el tráfico de datos (paquetes de red, registros de routers y firewalls) para identificar intrusiones, fugas de información o ataques externos.

Salida laboral y aplicaciones

Esta carrera ha tenido un crecimiento enorme en los últimos años. Un especialista en informática forense puede trabajar en:

- **Cuerpos policiales y agencias de inteligencia:** Investigando crímenes, ciberterrorismo o fraudes.
- **Empresas privadas:** Ayudando a resolver incidentes de seguridad internos (como el robo de información confidencial por parte de un empleado).
- **Consultoría independiente:** Actuando como perito judicial en juicios civiles o penales.

Herramientas mas utilizadas

- **1. Autopsy:** Plataforma de código abierto para analizar discos duros y teléfonos, recuperar archivos borrados y revisar el historial web.
- **2. FTK Imager:** Herramienta gratuita utilizada para crear copias exactas (imágenes forenses) de los discos y garantizar que los datos no se alteren.
- **3. EnCase Forensic:** Suite comercial estándar en tribunales para el análisis profundo de datos y la creación de reportes periciales.
- **4. Volatility:** Herramienta especializada en analizar la memoria RAM para descubrir procesos ocultos, malware y conexiones activas.
- **5. Wireshark:** Analizador de tráfico de red que permite interceptar y desglosar los datos que viajan por una red informática.

- **6. Cellebrite UFED:** Sistema comercial líder para la extracción y recuperación de datos en dispositivos móviles como smartphones y tablets.
- **7. X-Ways Forensics:** Software comercial de alta velocidad diseñado para examinar la estructura de los discos y archivos a nivel de bytes.
- **8. CAINE:** Sistema operativo Linux que incluye decenas de herramientas forenses preinstaladas y configuradas para no alterar las evidencias.
- **9. Magnet Axion:** Suite comercial que integra y conecta el análisis de datos provenientes de computadoras, móviles y servicios en la nube.
- **10. ExifTool:** Herramienta de línea de comandos utilizada para leer y analizar los metadatos de archivos, como coordenadas GPS y fechas de creación.

Lo aprendido:

La informática forense es una disciplina clave en la seguridad digital que combina tecnología y legalidad. Su éxito radica en el uso de herramientas especializadas para identificar, preservar y analizar la evidencia digital sin alterarla, garantizando siempre la integridad de los datos y la cadena de custodia para que los hallazgos sean válidos ante cualquier investigación o tribunal.